

Atividades Práticas

Trilha Dominando Algoritmos:

Funções

Açaiteria

Faça um programa para calcular o total de uma venda de açaí a partir das quantidades compradas para cada tamanho: pequeno, médio e grande, sabendo que o valor do açaí é R$ 13,50, R$ 15,00 e R$ 17,50 respectivamente. O programa também deve receber o valor do cupom de desconto em porcentagem. Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

Entrada	Saída
1 1 1 50	Seu pedido foi registrado. - Açaí P: 1 - Açaí M: 1 - Açaí G: 1 Desconto de 50% aplicado. Total R$ 23.00

Piloto Kart

Faça um programa que avalie a performance de um piloto, a partir do tamanho da pista em metros, da quantidade de voltas e do tempo total em segundos que ele completou a primeira volta. O programa deve calcular a distância total da corrida em quilômetros e a previsão de tempo em minutos que ele concluirá a corrida se mantiver seu tempo de volta. Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

Entrada	Saída
850 **7** **72**	**Análise Preditiva Concluída** **--** **Distância total a ser percorrida: 5.95 km.** **Previsão de conclusão: 8.4 minutos.**

Meta Pessoal

Faça um programa que calcule em quanto tempo será possível alcançar uma meta pessoal e qual valor deverá ser poupado mensalmente para isso. O usuário deverá informar a descrição da meta, o valor necessário para atingi-la, seu salário mensal e o total das despesas mensais. Considere que, após descontar as despesas, o programa deve reservar automaticamente 30% do valor restante como economia fixa, e que o valor que sobrar após essa reserva poderá ser destinado mensalmente para alcançar a meta. Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

Entrada	Saída
iPad Pro + Apple Pencil 5500 10000 7380.95	Meta: iPad Pro + Apple Pencil (R$ 5500.00) Salário: R$ 10000.00 - Despesas: R$ 7380.95 Saldo após despesas: R$ 2619.05 Reserva fixa (30%): R$ 785.72 Valor disponível para a meta: R$ 1833.33 por mês Prazo estimado para atingir a meta: 3.00 meses

Calculadora com Menu

Implemente um programa que represente uma calculadora. Após receber dois valores numéricos e o tipo da operação matemática, realizar e retornar os devidos cálculos. As operações suportadas estão listadas abaixo, caso seja enviada uma operação diferente, deve ser enviada a mensagem: **"Operação não suportada".** Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

- *O menu pode ser respondido pelo número ou pelo nome da operação.*

Menu
1. Soma
2. Subtração
3. Multiplicação
4. Divisão
5. Resto
6. Potência

Cenários de Testes

Entrada	Saída
2.0 3.0 Potência	2.0 ^ 3.0 = 8.0
2.0 3.0 3 *(Multiplicação)*	2.0 * 3.0 = 6.0
9.0 3.0 Divisão	9.0 / 3.0 = 3.0
9.0 3.0 5 *(Resto)*	9.0 mod 3.0 = 0.0
9.0 3.0 7	Operação não suportada

Mensalidade Universidade

Implemente um programa que calcule o valor da mensalidade de um aluno de faculdade de tecnologia, a partir da sigla do curso, se ele é isento *(sim ou não)* e do desconto em *(%)* que ele possui. Se a sigla do curso não existir conforme tabela abaixo, deve-se apresentar a mensagem: **"Curso não encontrado"**. Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

Curso	Valor
SI – Sistemas de Informação	R$ 900,00
ADS – Análise e Desenvolvimento de Sistemas	R$ 750,00
CS – Ciência da Computação	R$ 1.150,00
EC – Engenharia da Computação	R$ 1.300,00
ES – Engenharia de Software	R$ 950,00

Cenários de Testes

Entrada	Saída
SI Não *(isento)* 0 *(desconto)*	Valor da mensalidade: R$ 900.00
ADS Não *(isento)* 50 *(desconto)*	Valor da mensalidade: R$ 375.00
CS Sim *(isento)* 0 *(desconto)*	Valor da mensalidade: $ 0.00
INFO Não *(isento)* 0 *(desconto)*	Curso não encontrado

Ingressos para o Cinema

Implemente um programa que calcule o total a se pagar na compra de ingressos de cinema, a partir da quantidade de ingressos Inteiras e Meias, do dia da semana que será passado o filme e se o filme é nacional. O valor do ingresso cheio é R$ 28,50. Considere que:

Regra	Valor
Se o dia da semana for quarta-feira, o valor do ingresso é único.	**R$ 14,50**
Se for filme nacional, o valor do ingresso é único.	**R$ 5,00**

- O desconto para filmes nacionais tem prioridade sobre o desconto de quarta-feira, ou seja, os dois descontos não podem acontecer ao mesmo tempo.
- Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

Cenários de Testes

Entrada		Saída
1 **2** **Quarta-feira** **Sim**	*(qtd inteiras)* *(qtd meias)* *(qtd meias)* *(nacional)*	**Total à pagar:** **R$ 15.00**
0 **2** **Sábado** **Não**	*(qtd inteiras)* *(qtd meias)* *(qtd meias)* *(nacional)*	**Total à pagar:** **R$ 28.50**
1 **0** **Quarta-feira** **Não**	*(qtd inteiras)* *(qtd meias)* *(qtd meias)* *(nacional)*	**Total à pagar:** **R$ 14.50**

Caixa Mercado

Implemente um programa que simule o funcionamento de um caixa de mercado, recebendo do usuário os valores das compras realizadas. O programa deve permitir a inserção de múltiplos valores, encerrando a entrada quando o usuário informar o **valor 0.**

Caso o usuário informe valores negativos durante a entrada, o programa deve exibir a mensagem **“Valor inválido”** e desconsiderar esse valor no cálculo do total.

Após o cálculo do total, o programa deve solicitar ao usuário em quantas vezes deseja **parcelar a compra**. Caso o usuário informe **0 ou 1**, o programa deve exibir o valor total à vista. Caso informe um valor **maior que 1**, o programa deve exibir o valor total da compra e o valor de cada parcela.

Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
10 20 30 0 1	Pagamento à vista: R$ 60
15 -5 25 0 3	Valor inválido: -5 Total da compra: R$ 40 Parcelado em 3x de R$ 13.33

Sistema Bancário

Implemente um programa que simule um sistema bancário básico, permitindo ao usuário realizar operações em uma conta. Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

O programa deve apresentar um menu de opções, conforme abaixo:

- O sistema deve **iniciar com saldo igual a 0** e continuar em execução até que o usuário escolha a opção 0.
- Na **opção de depósito**, o programa deve solicitar um valor e adicioná-lo ao saldo.
- Na **opção de saque**, o programa deve solicitar um valor e subtraí-lo do saldo, desde que haja saldo suficiente. Caso contrário, deve exibir a mensagem **"Saldo insuficiente"**.
- Caso o usuário informe um **valor negativo** para depósito ou saque, o programa deve exibir a mensagem **"Valor inválido"** e desconsiderar a operação.
- Caso o usuário selecione uma **opção inválida** no menu, o programa deve exibir a mensagem **"Opção inválida"**.

Cenários de Testes

Entrada		Saída
1	*(opcao)*	**Saldo atual: R$ 0**
		Saldo atual: R$ 100
2	*(opcao)*	**Saldo atual: R$ 80**
100	*(deposito)*	
1	*(opcao)*	
3	*(opcao)*	
20	*(saque)*	
1	*(opcao)*	
0		

Menu de Opções
1. Consultar Saldo
2. Realizar Depósito
3. Realizar Saque
0. Sair

Controle de Estoque

Uma loja deseja controlar seu estoque de produtos por meio de um sistema simples, que permita registrar produtos e atualizar suas quantidades ao longo do tempo. Desenvolva uma solução que utilize um menu de opções para gerenciar o estoque. Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

Menu de Opções
1. Adicionar produto
2. Realizar entrada no estoque
3. Realizar saída no estoque
4. Listar estoque
0. Sair

O programa deve:

- Permitir o cadastro de até 1000 produtos;
- Armazenar os nomes dos produtos e suas respectivas quantidades em estoque (*use dois vetores para isso*);
- Exibir um menu continuamente, até que o usuário escolha encerrar o programa.

Regras do Algoritmo:

- O programa deve impedir o cadastro de novos produtos caso o limite de 1000 produtos seja atingido;
- Para operações de entrada e saída, o usuário deve informar o número do produto;
- Não permitir retirada de quantidade maior do que a disponível em estoque;
- Caso não existam produtos cadastrados, o programa deve informar ao usuário;
- O menu deve ser exibido novamente após cada operação, até a escolha da opção de saída.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
1 *(opcao)* Arroz 10 1 *(opcao)* Feijão 5 2 *(opcao)* 1 *(produto)* 5 3 *(opcao)* 2 *(produto)* 3 4 *(opcao)* 0 *(sair)*	Produto adicionado com sucesso! Produto adicionado com sucesso! Entrada realizada com sucesso! Saída realizada com sucesso! Estoque atual: Produto 1: Arroz - 15 unidades Produto 2: Feijão - 2 unidades Encerrando o programa...

Análise Mensal de Faturamento

Uma empresa deseja analisar o comportamento do seu faturamento ao longo dos meses para identificar tendências de crescimento ou queda.

Desenvolva um programa que leia a quantidade de meses analisados e, em seguida, receba os valores de faturamento mensal, armazenando-os em um vetor.

Ao final, o programa deverá analisar a sequência dos valores e informar se o faturamento da empresa está:

- **Crescimento**: cada mês faturou igual ou mais que o anterior;
- **Queda:** cada mês faturou igual ou menos que o anterior;
- **Constante:** todos os meses possuem o mesmo faturamento;
- **Sem padrão**: não segue nenhum dos padrões acima.

Seu programa não deve realizar cálculos ou ler dados soltos no fluxo principal. Em vez disso, você deve criar e utilizar obrigatoriamente funções de coleta, de processamento e de saída, além do fluxo principal que as acionará.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
5 1000 1500 2000 2000 2100	>> Análise de Faturamento << 💰 Faturamento informado: 1000, 1500, 2000, 2000, 2100 📉 Situação: Crescimento
4 3000 3000 2500 2000	>> Análise de Faturamento << 💰 Faturamento informado: 3000, 3000, 2500, 2000 📉 Situação: Queda
2 3000 3000	>> Análise de Faturamento << 💰 Faturamento informado: 3000, 3000 📉 Situação: Constante